الدالة اللوغاريتمية النيبيرية

ملخص شامل: كل عنصر بأمثلة محلولة خطوة بخطوة ، وتمارين من نمط البكالوريا
السنة الثالثة ثانوي – الشعب العلمية

محتوى الملخص

1. التعريف ونتائجه المباشرة
2. مجموعة التعريف
3. الخواص الجبرية
4. إشارة عبارات لوغاريتمية
5. المعادلات
6. المتراجحات
7. النهايات والنهايات الشهيرة
8. الاشتقاق والدالة $\ln u$
9. دراسة الدالة $\ln$ والوضع النسبي
10. دالتان مرجعيتان
11. اللوغاريتم العشري
12. تمارين محلولة (نمط البكالوريا)
13. أخطاء شائعة وخلاصة الطرائق

1. التعريف ونتائجه المباشرة

تعريف

الدالة الأسية مستمرة ومتزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$ وتأخذ قيمها في $]0;+\infty[$؛ إذن من أجل كل عدد حقيقي $x>0$ يوجد عدد حقيقي وحيد y يحقق $e^y=x$ ، نسميه **اللوغاريتم النيبيري** للعدد x ونرمز له $\ln x$:

$$y=\ln x \iff x=e^y \qquad (x>0,\ y\in\mathbb{R})$$

الدالة $\ln$ معرفة على $]0;+\infty[$ فقط.

نتائج مباشرة

1. $\ln 1=0$ لأن $e^0=1$ ، و $\ln e=1$ لأن $e^1=e$.
2. من أجل كل $x>0$: $e^{\ln x}=x$ ؛ ومن أجل كل $y\in\mathbb{R}$: $\ln\left(e^y\right)=y$.
3. الدالتان $\ln$ و $\exp$ متعاكستان: منحنياهما متناظران بالنسبة إلى المستقيم $y=x$.

أمثلة محلولة

1. $\ln\left(e^3\right)=3$ ؛ $\ln\dfrac{1}{e^2}=\ln\left(e^{-2}\right)=-2$ ؛ $\ln\sqrt{e}=\ln\left(e^{\frac{1}{2}}\right)=\dfrac{1}{2}$.

2. $e^{\ln 5}=5$ ؛ $e^{2\ln 3}=\left(e^{\ln 3}\right)^2=3^2=9$ ؛ $e^{-\ln 2}=\dfrac{1}{e^{\ln 2}}=\dfrac{1}{2}$.

3. حل $e^x=5$: $x=\ln 5$ (تعريف ln)، إذن $S=\{\ln 5\}$.

4. حل $\ln x=-1$: $x=e^{-1}=\dfrac{1}{e}$ ، و $\dfrac{1}{e}>0$ ، إذن $S=\left\{\dfrac{1}{e}\right\}$.

2. مجموعة التعريف

تعيين مجموعة التعريف

- $x\mapsto \ln\left(u(x)\right)$ معرفة من أجل كل x يحقق $u(x)>0$.
- $x\mapsto \ln|u(x)|$ معرفة من أجل كل x يحقق $u(x)\neq 0$.
- إذا وُجد مقام أو عدة لوغاريتمات: نأخذ تقاطع كل الشروط.

أمثلة محلولة

1. $f(x)=\ln(3x-12)$: $x>4 \iff 3x-12>0$ ، إذن $D_f=]4;+\infty[$.

2. $g(x)=\ln\left(18-2x^2\right)$: $-3<x<3 \iff x^2<9 \iff 18-2x^2>0$ ، إذن $D_g=]-3;3[$.

3. $h(x)=\ln|x-2|$: $x-2\neq 0$ ، إذن $D_h=\mathbb{R}-\{2\}$.

4. $k(x)=\ln\left(\dfrac{x-1}{x+2}\right)$: ندرس إشارة الكسر:

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
$x-1$		$-$		$-$	0	$+$	
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{x-1}{x+2}$		$+$	‖	$-$	0	$+$	

الكسر موجب تمامًا خارج $[-2;1]$ ، إذن $D_k=]-\infty;-2[\cup]1;+\infty[$.

5. $m(x)=\ln x+\ln(4-x)$: $x>0$ و $4-x>0$ ، إذن $D_m=]0;4[$.

6. $p(x)=\dfrac{\ln x}{x-1}$: $x>0$ و $x\neq 1$ ، إذن $D_p=]0;1[\cup]1;+\infty[$.

3. الخواص الجبرية

خاصية

من أجل كل عددين حقيقيين موجبين تمامًا a و b ، ومن أجل كل عدد صحيح نسبي n:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b \qquad \ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a \qquad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$$

$$\ln\left(a^n\right) = n\ln a \qquad \ln\sqrt{a} = \frac{1}{2}\ln a \qquad \ln\left(e^n\right) = n$$

البرهان (فكرة)

$e^{\ln a+\ln b} = e^{\ln a} \times e^{\ln b} = ab = e^{\ln(ab)}$ ، والدالة الأسية تقابل ، إذن $\ln(ab) = \ln a + \ln b$. وبتطبيقها: $\ln a + \ln\frac{1}{a} = \ln 1 = 0$ ، ومنه بقية الخواص.

ملاحظة

- من أجل كل $a \neq 0$: $\ln\left(a^2\right) = 2\ln|a|$ وليس $2\ln a$.
- $\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$ ، و $\ln\frac{a}{b} \neq \frac{\ln a}{\ln b}$.

أمثلة محلولة: التبسيط والكتابة بدلالة $\ln 2$ و $\ln 3$

1. $A = \ln 12 - \ln 3 + 2\ln\frac{1}{2} = \ln\frac{12}{3} - 2\ln 2 = \ln 4 - 2\ln 2 = 2\ln 2 - 2\ln 2 = 0$.
2. $B = \ln\left(e^2\right) + \ln\frac{1}{e} - \ln\sqrt{e} = 2 - 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.
3. $\ln 72 = \ln\left(2^3 \times 3^2\right) = 3\ln 2 + 2\ln 3$.
4. $\ln\sqrt{12} = \frac{1}{2}\ln\left(2^2 \times 3\right) = \frac{1}{2}(2\ln 2 + \ln 3) = \ln 2 + \frac{1}{2}\ln 3$.
5. $\ln\frac{16}{27} = \ln 2^4 - \ln 3^3 = 4\ln 2 - 3\ln 3$.
6. من أجل $x > 1$: $\ln\left(x^2-1\right) - \ln(x+1) = \ln\frac{(x-1)(x+1)}{x+1} = \ln(x-1)$.
7. $\ln\left(e^{3x}\right) - \ln\left(e^x\right) + \ln\frac{1}{e^{2x}} = 3x - x - 2x = 0$.

4. إشارة عبارات لوغاريتمية

خاصية

$0 < x < 1 \iff \ln x < 0$ ؛ $x = 1 \iff \ln x = 0$ ؛ $x > 1 \iff \ln x > 0$.

x	0		1		$+\infty$
$\ln x$	‖	$-$	0	$+$	

إشارة $\ln u(x)$ أو $\ln u(x) - k$

$u(x) > 1 \iff \ln u(x) > 0$ ؛ $u(x) > e^k \iff \ln u(x) - k > 0$ (مع $u(x) > 0$).

أمثلة محلولة

1. $\ln(x-1)$ على $]1;+\infty[$: موجبة إذا كان $x - 1 > 1$ أي $x > 2$:

x	1		2		$+\infty$
$\ln(x-1)$	‖	$-$	0	$+$	

2. $1 - \ln x$ على $]0;+\infty[$: موجبة إذا كان $\ln x < 1$ أي $x < e$:

x	0		e		$+\infty$
$1 - \ln x$	‖	$+$	0	$-$	

3. $x \ln x$ على $]0;+\infty[$: $x > 0$ ، فالإشارة إشارة $\ln x$: سالبة على $]0;1[$ وموجبة على $]1;+\infty[$.

4. $(x-1)\ln x$ على $]0;+\infty[$: العاملان لهما نفس الإشارة دائمًا:

x	0		1		$+\infty$
$x - 1$	‖	$-$	0	$+$	
$\ln x$	‖	$-$	0	$+$	
$(x-1)\ln x$	‖	$+$	0	$+$	

5. المعادلات

خاصية

من أجل كل عددين حقيقيين موجبين تمامًا a و b: $\ln a = \ln b \iff a = b$ ؛ ومن أجل كل $k \in \mathbb{R}$: $\ln a = k \iff a = e^k$.

حل معادلة لوغاريتمية

1. نعيّن مجموعة الحلول الممكنة D (شروط وجود اللوغاريتمات).
2. نكتب المعادلة على الشكل $\ln a = \ln b$ (أو $\ln a = k$) بالخواص الجبرية.
3. نحل $a = b$ (أو $a = e^k$).
4. نحتفظ فقط بالحلول التي تنتمي إلى D.

أمثلة محلولة

1. $\ln(2x-1) = \ln(x+3)$: $D = \left]\frac{1}{2}; +\infty\right[$ ؛ $x = 4 \in D \iff 2x-1 = x+3$ ، إذن $S = \{4\}$.

2. $\ln(3x-2) = 2$: $D = \left]\frac{2}{3}; +\infty\right[$ ؛ $x = \frac{e^2+2}{3} \in D \iff 3x-2 = e^2$ ، إذن $S = \left\{\frac{e^2+2}{3}\right\}$.

3. $\ln x + \ln(x-2) = \ln 3$: $D =]2; +\infty[$ ؛ $\ln\left[x(x-2)\right] = \ln 3 \iff x^2-2x-3 = 0 \iff (x-3)(x+1) = 0$.
$3 \in D$ و $-1 \notin D$ ، إذن $S = \{3\}$.

4. $\ln(x^2) = \ln(x+2)$: $D =]-2; 0[\cup]0; +\infty[$ ؛ $(x-2)(x+1) = 0 \iff x^2 = x+2$ ، والحلان في D: $S = \{-1; 2\}$.

5. $(\ln x)^2 - \ln x - 2 = 0$: $D =]0; +\infty[$ ؛ نضع $t = \ln x$: $t = 2$ أو $t = -1$.
$\ln x = 2 \iff x = e^2$ ؛ $\ln x = -1 \iff x = e^{-1}$ ، إذن $S = \{e^{-1}; e^2\}$.

6. $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$: نضع $X = e^x > 0$: $X = 1$ أو $X = 2$ ، ومنه $x = 0$ أو $x = \ln 2$: $S = \{0; \ln 2\}$.

7. $e^x = 3e^{-x}$: نضرب في e^x: $e^{2x} = 3 \iff 2x = \ln 3$ ، إذن $S = \left\{\frac{\ln 3}{2}\right\}$.

8. $2^x = 5$: $2^x = e^{x\ln 2}$ ، إذن $x\ln 2 = \ln 5$ أي $x = \frac{\ln 5}{\ln 2} \approx 2{,}32$.

6. المتراجحات

خاصية

الدالة ln متزايدة تمامًا على $]0;+\infty[$ ، إذن من أجل $a>0$ و $b>0$: $\ln a<\ln b \iff a<b$ ؛ و $\ln a<k \iff 0<a<e^k$.

أمثلة محلولة

1. $\ln(x-1)<0$: $D=]1;+\infty[$ ؛ $x-1<1 \iff x<2$ ، إذن $\ln(x-1)<\ln 1$ ، $S=]1;2[$.
2. $\ln(2x+1)\geqslant \ln(x+4)$: $D=\left]-\frac{1}{2};+\infty\right[$ ؛ $2x+1\geqslant x+4 \iff x\geqslant 3$ ، إذن $S=[3;+\infty[$.
3. $\ln x+\ln(x-1)\leqslant \ln 2$: $D=]1;+\infty[$ ؛ $-1\leqslant x\leqslant 2 \iff x^2-x-2\leqslant 0 \iff x(x-1)\leqslant 2$.
   مع $x>1$: $S=]1;2]$.
4. $(\ln x)^2-\ln x-2>0$: نضع $t=\ln x$: $t<-1 \iff (t-2)(t+1)>0$ أو $t>2$.
   $\ln x<-1 \iff 0<x<e^{-1}$ ؛ $\ln x>2 \iff x>e^2$ ، إذن $S=\left]0;e^{-1}\right[\cup\left]e^2;+\infty\right[$.
5. $e^x>3$: $x>\ln 3$ ، إذن $S=]\ln 3;+\infty[$.
6. أصغر عدد طبيعي n حيث $(0{,}9)^n<0{,}01$: $n\ln 0{,}9<\ln 0{,}01$ ، و $\ln 0{,}9<0$ فيتغير الاتجاه:
   $n>\dfrac{\ln 0{,}01}{\ln 0{,}9}\approx 43{,}7$ ، إذن $n=44$.

7. النهايات والنهايات الشهيرة

نهايات أساسية

$$\lim_{x\to+\infty}\ln x=+\infty \qquad \lim_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$$

المستقيم $x=0$ (محور التراتيب) مقارب عمودي للمنحنى.

النهايات الشهيرة ($n\in\mathbb{N}^*$)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1 \qquad \lim_{x\to 0^+}x\ln x=0 \qquad \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$$

$$\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1}=1 \qquad \lim_{x\to 0^+}x^n\ln x=0 \qquad \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^n}=0$$

نقول: عند $+\infty$ «x^n يتغلب على $\ln x$».

أمثلة محلولة

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-\ln x)$: حالة $\infty-\infty$ ؛ $x-\ln x=x\left(1-\dfrac{\ln x}{x}\right)$ و $\dfrac{\ln x}{x}\to 0$ ، إذن النهاية $+\infty$.
2. $\lim\limits_{x\to 0^+}(x-1)\ln x$: $x-1\to -1$ و $\ln x\to-\infty$ ، إذن النهاية $+\infty$.
3. $\lim\limits_{x\to 0^+}(x\ln x-x)=0-0=0$.
4. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^2}=0$ (النهاية الشهيرة مع $n=2$).
5. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+2x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}2\times\dfrac{\ln(1+2x)}{2x}=2\times 1=2$ (نضع $X=2x\to 0$).
6. $\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)$: نضع $X=\dfrac{1}{x}\to 0^+$: $\dfrac{\ln(1+X)}{X}\to 1$ ، إذن النهاية 1.
7. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\ln(x+1)-\ln x\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\dfrac{x+1}{x}=\ln 1=0$.
8. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x^2+1)}{x}$: نكتب $\ln(x^2+1)=2\ln x+\ln\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)$ ، إذن:

$$\frac{\ln(x^2+1)}{x}=2\frac{\ln x}{x}+\frac{1}{x}\ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right)\xrightarrow[x\to+\infty]{}2\times 0+0\times 0=0$$

8. الاشتقاق والدالة $\ln u$

خاصية

- الدالة $\ln$ قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ و $(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$.
- إذا كانت u قابلة للاشتقاق وموجبة تمامًا على مجال I: $(\ln u)'=\dfrac{u'}{u}$ ، وللدالتين $\ln u$ و u نفس اتجاه التغير.
- إذا كانت u قابلة للاشتقاق ولا تنعدم على I: $(\ln|u|)'=\dfrac{u'}{u}$.

أمثلة محلولة

1. $f(x)=\ln(x^2+1)$ على $\mathbb{R}$: $f'(x)=\dfrac{2x}{x^2+1}$ ، من إشارة x متناقصة على $]-\infty;0]$ ومتزايدة على $[0;+\infty[$.
2. $g(x)=x\ln x-x$ على $]0;+\infty[$: $g'(x)=\ln x+x\times\dfrac{1}{x}-1=\ln x$.
3. $h(x)=\ln\dfrac{x-1}{x+1}$ على $]1;+\infty[$: $u'(x)=\dfrac{2}{(x+1)^2}$ ، إذن $h'(x)=\dfrac{2}{(x+1)^2}\times\dfrac{x+1}{x-1}=\dfrac{2}{x^2-1}>$

.0

4. $k(x) = (\ln x)^2$ على $]0;+\infty[$: $k'(x) = 2 \times \frac{1}{x} \times \ln x = \frac{2\ln x}{x}$.

5. $p(x) = \ln|2x-4|$ على $\mathbb{R} - \{2\}$: $p'(x) = \frac{2}{2x-4} = \frac{1}{x-2}$.

6. $q(x) = \frac{\ln x}{x}$ على $]0;+\infty[$: $q'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x}{x^2} = \frac{1-\ln x}{x^2}$.

7. **مماس:** معادلة المماس لمنحنى $f(x) = \ln(2x-1)$ عند $x_0 = 1$: $f(1) = 0$ و $f'(x) = \frac{2}{2x-1}$ ، $f'(1) = 2$ ، إذن $y = 2x - 2$.

9. دراسة الدالة ln والوضع النسبي

جدول التغيرات

من أجل كل $x > 0$: $(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0$ ، إذن ln متزايدة تمامًا على $]0;+\infty[$.

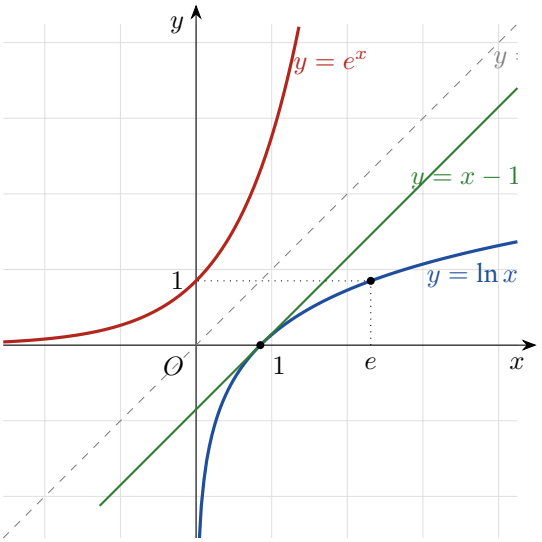
x	0		$+\infty$
$\frac{1}{x}$	‖	$+$	
$\ln x$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

المماس عند 1 ووضعية المنحنى

المماس عند النقطة ذات الفاصلة 1: $y = \ln'(1)(x-1) + \ln 1$ ، أي $(T) : y = x - 1$.

نضع $\varphi(x) = \ln x - (x-1)$: $\varphi'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$ ، موجبة على $]0;1[$ وسالبة على $]1;+\infty[$ ؛ قيمتها الحدية العظمى $\varphi(1) = 0$ ، إذن $\varphi(x) \leqslant 0$ أي $\ln x \leqslant x - 1$:

x	0		1		$+\infty$
$\ln x - (x-1)$	‖	$-$	0	$-$	
الوضع النسبي	‖	$(C_{\ln})$ تحت (T)	$(C_{\ln})$ يمس (T) في النقطة $A(1;0)$	$(C_{\ln})$ تحت (T)	



10. دالتان مرجعيتان

10.1. الدالة $x \mapsto x\ln x$ على $]0;+\infty[$

دراسة كاملة

1. **النهايات:** $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x = 0$ (شهيرة) ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln x = +\infty$.
2. **المشتقة:** $(x\ln x)' = \ln x + 1$ ، وتنعدم عند $\ln x = -1$ أي $x = e^{-1}$.
3. القيمة الحدية الصغرى: $-\dfrac{1}{e}$ $= e^{-1}\ln e^{-1}$.

x	0		$\frac{1}{e}$		$+\infty$
$\ln x + 1$	‖	$-$	0	$+$	
$x\ln x$	‖ 0	↘	$-\frac{1}{e}$	↗	$+\infty$

10.2. الدالة $x \mapsto \dfrac{\ln x}{x}$ على $]0;+\infty[$

دراسة كاملة

1. **النهايات:** $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln x}{x} = -\infty$ (لأن $\ln x \to -\infty$ و $\frac{1}{x} \to +\infty$) ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$: مقارب أفقي $y = 0$.
2. **المشتقة:** $\dfrac{1-\ln x}{x^2}$ ، موجبة إذا كان $x < e$.
3. القيمة الحدية العظمى: $\dfrac{\ln e}{e} = \dfrac{1}{e}$. **تطبيق:** من أجل كل $x > 0$: $\ln x \leqslant \dfrac{x}{e}$.

x	0		e		$+\infty$
$1-\ln x$	‖	$+$	0	$-$	
$\frac{\ln x}{x}$	‖ $-\infty$	↗	$\frac{1}{e}$	↘	0

11. اللوغاريتم العشري

تعريف

اللوغاريتم العشري هو الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $\log x = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$.

خاصية

للدالة $\log$ نفس الخواص الجبرية لـ $\ln$ ؛ $\log 1 = 0$ ، $\log 10 = 1$ ؛ ومن أجل كل $n \in \mathbb{Z}$: $\log(10^n) = n$ ؛
$\log x = a \iff x = 10^a$.
إذا كان $10^p \leqslant x < 10^{p+1}$ $(x \geqslant 1)$ فإن عدد أرقام x هو $p+1$.

أمثلة محلولة

1. $\log 1000 = \log 10^3 = 3$ ؛ $\log 0{,}01 = \log 10^{-2} = -2$.
2. $\log x = 2 \iff x = 10^2 = 100$.
3. $\log x + \log(x-3) = 1$: $D =]3;+\infty[$ ؛ $x(x-3) = 10 \iff x^2 - 3x - 10 = 0 \iff (x-5)(x+2) = 0$ ، إذن $S = \{5\}$.
4. عدد أرقام 2^{100}: $\log 2^{100} = 100\log 2 \approx 30{,}1$ ، إذن $10^{30} \leqslant 2^{100} < 10^{31}$: 31 رقمًا.
5. **الكيمياء:** $\text{pH} = -\log[H_3O^+]$ ؛ إذا كان $[H_3O^+] = 2{,}5 \times 10^{-4}$ فإن $\text{pH} \approx 3{,}60$.

12. تمارين محلولة (نمط البكالوريا)

تمرين محلول 1

I. g الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2-1+\ln x$.

(أ) ادرس اتجاه تغير الدالة g.

(ب) احسب $g(1)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II. f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-1-\dfrac{\ln x}{x}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل $x>0$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$ ، ثم شكّل جدول تغيرات f.

(جـ) بيّن أن $(\Delta): y=x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) ، وادرس الوضع النسبي ، ثم ارسم.

حل التمرين 1

I.

(أ) $g'(x)=2x+\dfrac{1}{x}>0$ على $]0;+\infty[$ ، إذن g متزايدة تمامًا على $]0;+\infty[$.

(ب) $g(1)=1-1+\ln 1=0$ ، و g متزايدة تمامًا:

x	0		1		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

II.

(أ) عند 0^+: $\dfrac{\ln x}{x}\to-\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)=+\infty$ ؛ عند $+\infty$: $\dfrac{\ln x}{x}\to 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

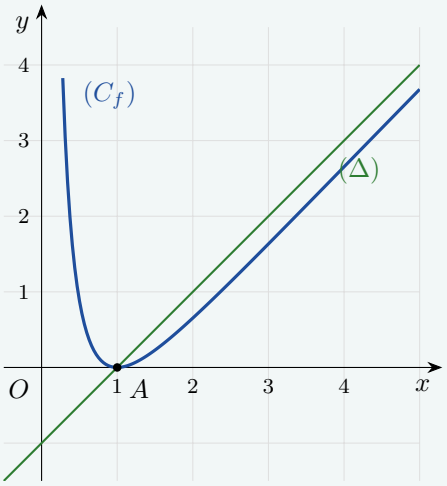
(ب) $\left(\dfrac{\ln x}{x}\right)'=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$ ، ومنه $f'(x)=1-\dfrac{1-\ln x}{x^2}=\dfrac{x^2-1+\ln x}{x^2}=\dfrac{g(x)}{x^2}$ ؛ و $f(1)=0$:

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	$+\infty$	$\searrow$ 0	$\nearrow$	$+\infty$

(جـ) $f(x)-(x-1)=-\dfrac{\ln x}{x}\xrightarrow[x\to+\infty]{}0$ ، إذن $(\Delta): y=x-1$ مقارب مائل بجوار $+\infty$.

إشارة الفرق هي إشارة $-\ln x$ (لأن $x>0$):

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-(x-1)$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(1;0)$	(C_f) تحت (Δ)	



تمرين محلول 2

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-1+\dfrac{2\ln x}{x}$.

(أ) احسب نهايتي f عند 0^+ وعند $+\infty$.

(ب) بيّن أن $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$ حيث $g(x)=x^2+2-2\ln x$ ، ثم بيّن أن $g(x)>0$ واستنتج اتجاه تغير f.

(جـ) بيّن أن $(\Delta): y=x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) ، وادرس الوضع النسبي.

(د) بيّن أن (C_f) يقبل مماسًا (T) يوازي (Δ) ، اكتب معادلته ثم ارسم.

حل التمرين 2

(أ) عند 0^+: $\ln x \to -\infty$ و $\frac{1}{x} \to +\infty$ ، إذن $\frac{2\ln x}{x} \to -\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$ (مقارب عمودي $x=0$).

عند $+\infty$: $\frac{\ln x}{x} \to 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$.

(ب) $f'(x) = 1 + 2\times\frac{1-\ln x}{x^2} = \frac{x^2+2-2\ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$.

$g'(x) = 2x - \frac{2}{x} = \frac{2(x-1)(x+1)}{x}$: g متناقصة على $]0;1]$ ومتزايدة على $[1;+\infty[$ ، قيمتها الحدية الصغرى $g(1) = 3 > 0$ ، إذن $g(x) > 0$ و f متزايدة تمامًا على $]0;+\infty[$.

x	0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	
$f(x)$	‖	$-\infty$ ↗	$+\infty$

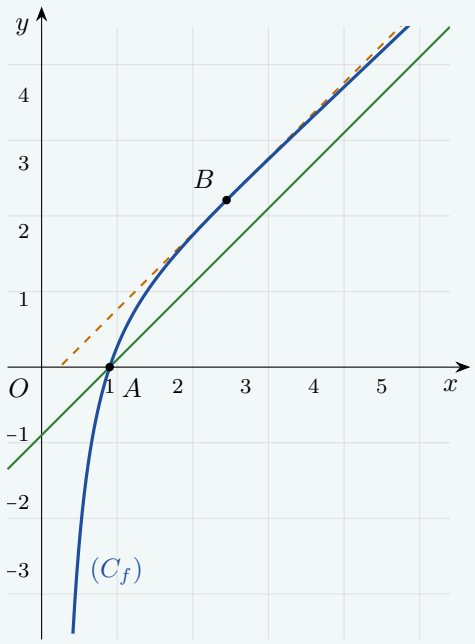
(جـ) $f(x) - (x-1) = \frac{2\ln x}{x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$ ، إذن $(\Delta): y = x-1$ مقارب مائل بجوار $+\infty$.

إشارة الفرق هي إشارة $\ln x$:

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-(x-1)$	‖	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(1;0)$	(C_f) فوق (Δ)	

(د) $(T) \parallel (\Delta)$ معناه $f'(x) = 1$: $x = e \iff \ln x = 1 \iff \frac{2(1-\ln x)}{x^2} = 0$.

$f(e) = e - 1 + \frac{2}{e}$ ، إذن $(T): y = (x-e) + e - 1 + \frac{2}{e}$ ، أي $(T): y = x - 1 + \frac{2}{e}$ ، يمس (C_f) في $B\left(e; e-1+\frac{2}{e}\right)$.



13. أخطاء شائعة

تجنّب هذه الأخطاء

1. حل معادلة أو متراجحة دون تعيين مجموعة التعريف D ، أو قبول حلول خارجها.
2. $\ln(a+b)=\ln a+\ln b$ (خطأ) ؛ $\ln\dfrac{a}{b}=\dfrac{\ln a}{\ln b}$ (خطأ).
3. $\ln(x^2)=2\ln x$ على مجال يحتوي أعدادًا سالبة؛ الصحيح $2\ln|x|$.
4. نسيان تغيير اتجاه المتباينة عند القسمة على عدد سالب مثل $\ln 0{,}9$.
5. $(\ln u)'=\dfrac{1}{u}$ (خطأ) ؛ الصحيح $\dfrac{u'}{u}$.
6. كتابة $\ln x>0$ على $]0;+\infty[$ كلها؛ الصحيح: فقط من أجل $x>1$.

14. خلاصة الطرائق

المطلوب	الطريقة
مجموعة تعريف $\ln u$	نحل $u(x) > 0$ (أو $u(x) \neq 0$ في حالة $\ln \lvert u \rvert$) ، ونأخذ تقاطع الشروط.
إشارة عبارة لوغاريتمية	$\ln u > 0 \iff u > 1$ ؛ $\ln u - k > 0 \iff u > e^k$.
معادلة لوغاريتمية	الشروط ، ثم $a = b \iff \ln a = \ln b$ (أو $a = e^k$) ، ثم نحتفظ بالحلول التي تحقق الشروط.
متراجحة لوغاريتمية	الشروط ، ثم $a < b \iff \ln a < \ln b$ ، ثم تقاطع الحلول مع الشروط.
معادلة من الشكل $a(\ln x)^2 + b\ln x + c = 0$	نضع $t = \ln x$ (أو $X = e^x$) فنحصل على معادلة من الدرجة الثانية.
معادلة أسية من الشكل $a^x = b$	$a^x = e^{x \ln a}$ ، ثم نأخذ ln للطرفين.
حالة عدم تعيين	نخرج الحد الغالب ونستعمل النهايات الشهيرة (x^n يتغلب على $\ln x$).
مشتقة $\ln u$	$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ ؛ و $\ln u$ لها نفس اتجاه تغير u.
إشارة المشتقة	ندرس دالة مساعدة g ونستنتج إشارتها من رتابتها وجذرها.
المقارب المائل والوضع النسبي	$\lim (f(x) - (ax + b)) = 0$ ، ثم جدول الوضع النسبي لإشارة الفرق.
اللوغاريتم العشري	$\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$ ؛ عدد أرقام x هو $p + 1$ حيث p الجزء الصحيح لـ $\log x$.